

20 ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ

MATEMATIKADAN 20 TA MASALA

1.

Утром температура воздуха была -7°C . К полудню она повысилась на 13°C , затем к вечеру понизилась на 9°C . Ночью температура изменилась ещё на -6°C . На следующий день к 10:00 она стала на 8°C выше ночной температуры. Какой была температура в 10:00 следующего дня? На сколько градусов она отличалась от утренней температуры первого дня?

Ertalab havo harorati -7°C edi. Tushga borib u 13°C ga ko'tarildi, so'ngra kechga borib 9°C ga pasaydi. Kechasi harorat yana -6°C ga o'zgardi. Ertasi kuni soat 10:00 ga borib u tungi haroratdan 8°C yuqori bo'ldi. Ertasi kuni soat 10:00 da harorat qanday bo'lgan? U birinchi kunning ertalabki haroratidan necha gradusga farq qilgan?

Ответ / Javob:

2.

Лифт находится на 3-м этаже. Сначала он спустился на 7 этажей, затем поднялся на 12 этажей, после чего спустился на 5 этажей и снова поднялся на 8 этажей. С какого этажа он начал движение после всех этих перемещений? На каком этаже он оказался?

Lift 3-qavatda turibdi. Avval u 7 qavat pastga tushdi, so'ngra 12 qavat yuqoriga ko'tarildi, undan keyin 5 qavat pastga tushdi va yana 8 qavat yuqoriga ko'tarildi. Barcha shu harakatlardan keyin u harakatni qaysi qavatdan boshlagan edi? U qaysi qavatda bo'ldi?

Ответ / Javob:

3.

На банковском счёте было 185 000 сумов. Сначала со счёта сняли 47 500 сумов, затем внесли 32 000 сумов. После этого оплатили покупку стоимостью 68 750 сумов, а затем получили перевод 91 250 сумов. Сколько денег осталось на счёте? Запишите все изменения баланса одним числовым выражением и вычислите его значение.

Bank hisobida 185 000 so'm bor edi. Avval hisobdan 47 500 so'm yechib olindi, so'ngra 32 000 so'm kiritildi. Shundan keyin 68 750 so'mlik xarid uchun to'landi, keyin esa 91 250 so'mlik pul o'tkazmasi keldi. Hisobda qancha pul qoldi? Balansning barcha o'zgarishlarini bitta sonli ifoda shaklida yozing va uning qiymatini hisoblang.

Ответ / Javob:

4.

Поезд должен был отправиться в 07:40 и прибыть в 12:10. Из-за технической неисправности отправление задержалось на 35 минут. В пути поезд сначала потерял ещё 20 минут, но затем машинист сократил время движения на 15 минут. Во сколько поезд фактически прибыл на конечную станцию, если все остальные условия остались неизменными?

Poyezd 07:40 da jo'nab, 12:10 da yetib kelishi kerak edi. Texnik nosozlik tufayli jo'nash 35 daqiqaga kechikdi. Yo'lda poyezd avval yana 20 daqiqa yo'qotdi, lekin keyin mashinist harakat vaqtini 15 daqiqaga qisqartirdi. Qolgan barcha shartlar o'zgarmagan bo'lsa, poyezd oxirgi bekatga aslida soat nechada yetib kelgan?

Ответ / Javob:

5.

Цена ноутбука составляла 4 800 000 сумов. Магазин сначала снизил цену на 15%, затем предоставил дополнительную скидку 5% от уже сниженной цены. После этого к полученной сумме добавили плату за доставку в размере 120 000 сумов. Какую окончательную сумму заплатил покупатель?

Noutbukning narxi 4 800 000 so'm edi. Do'kon avval narxni 15% ga tushirdi, so'ngra allaqachon tushirilgan narxdan qo'shimcha 5% chegirma berdi. Shundan keyin olingan summaga 120 000 so'm miqdoridagi yetkazib berish haqi qo'shildi. Xaridor pirovardida qanday summa to'lagan?

Ответ / Javob:

6.

Трое учеников получили вместе 360 000 сумов за выполненный проект. Первый ученик получил на 20 000 сумов больше второго, а третий получил в 1,5 раза больше второго. Сколько денег получил каждый ученик?

Uch nafar o'quvchi bajarilgan loyiha uchun birgalikda 360 000 so'm oldi. Birinchi o'quvchi ikkinchisidan 20 000 so'm ko'p oldi, uchinchi esa ikkinchisidan 1,5 marta ko'p oldi. Har bir o'quvchi qancha pul olgan?

Ответ / Javob:

7.

В магазине смешали два сорта чая. Первый сорт стоит 60 000 сумов за килограмм, второй — 84 000 сумов за килограмм. Всего получили 15 кг смеси средней стоимостью 72 000 сумов за килограмм. Сколько килограммов каждого сорта использовали?

Do'konda choyni ikki navi aralashtirildi. Birinchi navning kilogrammi 60 000 so'm, ikkinchisidiki — 84 000 so'm turadi. Hammasi bo'lib kilogrammining o'rtacha narxi 72 000 so'm bo'lgan 15 kg aralashma olindi. Har bir navdan necha kilogrammdan ishlatilgan?

Ответ / Javob:

8.

Первый рабочий может выполнить определённую работу за 12 часов, а второй — за 18 часов. Они начали работать одновременно. Через 4 часа первый рабочий ушёл, а второй продолжил работу один. Сколько ещё часов понадобится второму рабочему, чтобы закончить всю работу?

Birinchii ishchi ma'lum bir ishni 12 soatda, ikkinchisi esa 18 soatda bajara oladi. Ular bir vaqtda ishga kirishdi. 4 soatdan keyin birinchi ishchi ketdi, ikkinchisi esa ishni yolg'iz davom ettirdi. Butun ishni tugatish uchun ikkinchi ishchiga yana necha soat kerak bo'ladi?

Ответ / Javob:

9.

Автомобиль должен был проехать 360 км. Первые 2 часа он двигался со скоростью 75 км/ч, затем из-за плохой дороги его скорость снизилась до 60 км/ч. После остановки продолжительностью 20 минут водитель снова увеличил скорость до 80 км/ч. Сколько времени заняла вся поездка, включая остановку?

Avtomobil 360 km yo'l bosishi kerak edi. Dastlabki 2 soat u 75 km/soat tezlik bilan harakatlandi, so'ngra yo'lining yomonligi tufayli uning tezligi 60 km/soatgacha pasaydi. 20 daqiqa davom etgan to'xtashdan keyin haydovchi tezlikni yana 80 km/soatgacha oshirdi. To'xtash bilan birga butun safar qancha vaqt olgan?

Ответ / Javob:

10.

Два велосипедиста одновременно выехали из одного пункта в противоположных направлениях. Скорость первого равна 18 км/ч, а второго — на 6 км/ч больше. Через некоторое время расстояние между ними стало 126 км. Сколько времени они находились в пути?

Ikki velosipedchi bir vaqtda bitta joydan qarama-qarshi yo'nalishlarda yo'lga chiqdi. Birinchisining tezligi 18 km/soat, ikkinchisining esa 6 km/soat ko'p. Ma'lum vaqtdan keyin ular orasidagi masofa 126 km bo'ldi. Ular yo'lda qancha vaqt bo'lgan?

Ответ / Javob:

11.

Сейчас отец в 4 раза старше сына. Через 6 лет возраст отца будет в 3 раза больше возраста сына. Сколько лет отцу и сыну сейчас?

Hozir ota o'g'lidan 4 marta katta. 6 yildan keyin otaning yoshi o'g'lining yoshidan 3 marta ko'p bo'ladi. Hozir ota va o'g'il necha yoshda?

Ответ / Javob:

12.

Задумано число. Сначала к нему прибавили 8, результат умножили на 3, затем из результата вычли 14 и разделили полученное число на 2. В итоге получили 25. Какое число было задумано? Составьте уравнение и решите его.

Bir son o'ylandi. Avval unga 8 qo'shildi, natija 3 ga ko'paytirildi, so'ngra natijadan 14 ayirildi va hosil bo'lgan son 2 ga bo'lindi. Oxirida 25 hosil bo'ldi. Qanday son o'ylangan edi? Tenglama tuzing va uni yeching.

Ответ / Javob:

13.

Для экскурсии арендовали автобус за фиксированную плату 900 000 сумов и дополнительно заплатили 75 000 сумов за каждого ученика. Всего в поездке участвовало 24 ученика. Школа получила скидку 10% на общую стоимость аренды. Сколько в среднем заплатил каждый ученик?

Ekskursiya uchun avtobus 900 000 so'm qat'iy haq evaziga ijaraga olindi va har bir o'quvchi uchun qo'shimcha 75 000 so'mdan to'landi. Safarda jami 24 nafar o'quvchi qatnashdi. Maktab ijaraning umumiy qiymatiga 10% chegirma oldi. O'rtacha hisobda har bir o'quvchi qancha to'lagan?

Ответ / Javob:

14.

Первая труба может заполнить бассейн за 6 часов, а вторая — за 9 часов. Обе трубы открыли одновременно. Через 2 часа вторую трубу закрыли. За сколько часов после этого первая труба заполнит оставшуюся часть бассейна?

Birinchi quvur basseyinni 6 soatda, ikkinchisi esa 9 soatda to'ldira oladi. Ikkala quvur bir vaqtda ochildi. 2 soatdan keyin ikkinchi quvur yopildi. Shundan keyin birinchi quvur basseyinning qolgan qismini necha soatda to'ldiradi?

Ответ / Javob:

15.

Фабрика планировала изготовить 2 400 деталей. В первый день изготовили 35% от плана, во второй — 40% от оставшегося количества. В третий день изготовили ещё 520 деталей, но 8% всех изготовленных за три дня деталей оказались бракованными. Сколько качественных деталей было произведено?

Fabrika 2 400 ta detal tayyorlashni rejalashtirgan edi. Birinchi kuni rejaning 35% i, ikkinchi kuni qolgan miqdorning 40% i tayyorlandi. Uchinchi kuni yana 520 ta detal tayyorlandi, lekin uch kun davomida tayyorlangan barcha detallarning 8% i brak bo'lib chiqdi. Nечта sifatli detal ishlab chiqarilgan?

Ответ / Javob:

16.

В холодильной камере температура была -18°C . После отключения электричества она повысилась на 7°C . Затем после кратковременного включения охлаждения температура снизилась на 4°C . После этого она снова повысилась на 3°C , а затем снизилась на 6°C . Какова конечная температура? На сколько градусов она отличается от исходной?

Sovutgich kamerasida harorat -18°C edi. Elektr o'chgandan keyin u 7°C ga ko'tarildi. So'ngra sovutish qisqa vaqtga yoqilgach, harorat 4°C ga pasaydi. Undan keyin u yana 3°C ga ko'tarildi, so'ngra 6°C ga pasaydi. Pirovard harorat qanday? U dastlabki haroratdan necha gradusga farq qiladi?

Ответ / Javob:

17.

Турист прошёл в первый день $\frac{3}{8}$ всего маршрута, во второй день — $\frac{2}{5}$ оставшегося пути. После этого ему осталось пройти 18 км. Какова длина всего маршрута?

Sayyoh birinchi kuni butun marshrutning $\frac{3}{8}$ qismini, ikkinchi kuni qolgan yo'lning $\frac{2}{5}$ qismini bosib o'tdi. Shundan keyin unga 18 km yurish qoldi. Butun marshrutning uzunligi qancha?

Ответ / Javob:

18.

Длина прямоугольного участка на 8 м больше его ширины. Если длину увеличить на 4 м, а ширину уменьшить на 2 м, площадь участка не изменится. Найдите первоначальные длину и ширину участка. Составьте уравнение и объясните, почему полученное решение подходит.

To'g'ri to'rtburchak shaklidagi uchastkaning uzunligi uning enidan 8 m ortiq. Agar uzunlik 4 m ga oshirilsa, en esa 2 m ga kamaytirilsa, uchastkaning yuzi o'zgarmaydi. Uchastkaning dastlabki uzunligi va enini toping. Tenglama tuzing va olingan yechim nima uchun mos kelishini tushuntiring.

Ответ / Javob:

19.

Компания заказала одинаковые наборы для сотрудников. Стоимость заказа состоит из фиксированной платы 240 000 сумов и стоимости самих наборов. Если заказать 8 наборов, общая сумма составляет 1 200 000 сумов. Позже компания получила дополнительный заказ ещё на 5 наборов, но за каждый из них пришлось заплатить на 10% больше из-за срочной доставки. Какова новая общая стоимость заказа?

Kompaniya xodimlar uchun bir xil to'plamlar buyurtma qildi. Buyurtmaning qiymati 240 000 so'm qat'iy haq va to'plamlarning o'z qiymatidan iborat. Agar 8 ta to'plam buyurtma qilinsa, umumiy summa 1 200 000 so'mni tashkil qiladi. Keyinroq kompaniya yana 5 ta to'plamga qo'shimcha buyurtma berdi, lekin shoshilinch yetkazib berish tufayli ularning har biri uchun 10% ko'p to'lashga to'g'ri keldi. Buyurtmaning yangi umumiy qiymati qancha?

Ответ / Javob:

20.

Площадь прямоугольного сада равна 96 м^2 . Его длина на 4 м больше ширины. Вокруг сада решили проложить дорожку одинаковой ширины 1 м с каждой стороны. Найдите первоначальные размеры сада, а затем вычислите площадь участка вместе с дорожкой.

To'g'ri to'rtburchak shaklidagi bog'ning yuzi 96 m^2 . Uning uzunligi enidan 4 m ortiq. Bog' atrofida har tomondan bir xil, 1 m kenglikdagi yo'lka yotqizishga qaror qilindi. Bog'ning dastlabki o'lchamlarini toping, so'ngra yo'lka bilan birga uchastkaning yuzini hisoblang.

Ответ / Javob:
